第二章 地球表面形态 · 第三节
喀斯特、海岸和冰川地貌

本节目录 开篇页：本节在地理版图上 · 速览卡（10秒版） · 正文主线 · 经典例题 · 易错卡（8张，考前翻一遍 · 应试打法（5条） · 深读区（不读不影响做对题 · 费曼检验 · 本节串联图（文字版）

节首地图：本节回答——水与风之外，还有哪些雕刻刀在给地表塑形？三大地貌家族（喀斯特／海岸／冰川）各认什么刀：溶蚀／波浪／冰川，判据带着家族特征走；闽西龙硿洞就是本节最家门口的标本。前置依赖：2.1流水、2.2风成的"外力雕刻"框架。

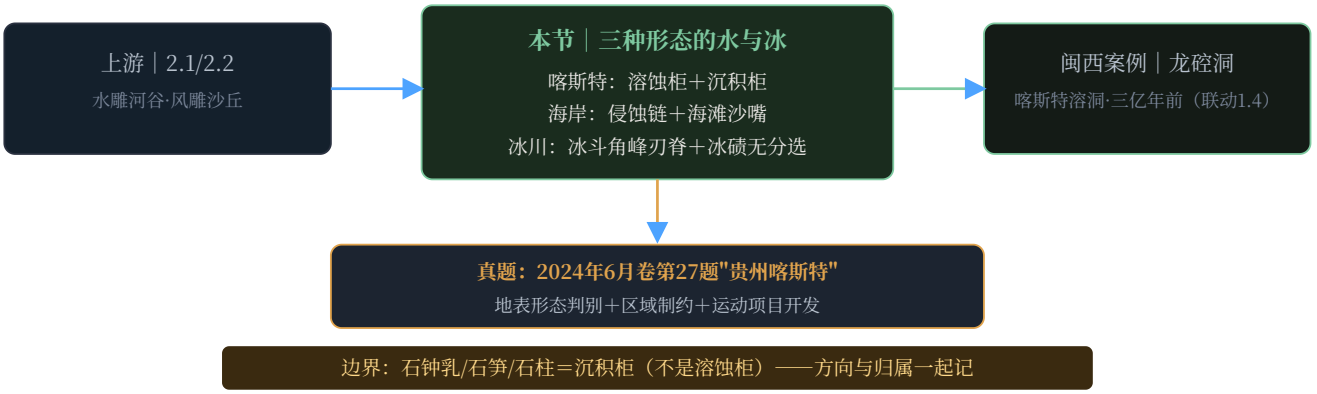
开篇页：本节在地理版图上的位置

上一节风给你表演了"旱地雕刻"。这一节回到水——但换三种形态上场：**溶有二氧化碳的水**悄悄"吃"出喀斯特，**海浪**日夜接力雕出海岸，**冰川**像固态推土机一样刮出角峰与U形谷。三种营力、三套地貌系统，一节全装下。

- 喀斯特发育两前提：可溶性岩石＋有溶蚀力的水
- 喀斯特两柜：溶蚀地貌 vs 沉积地貌
- 石钟乳垂、石笋立、石柱=对接
- 天坑≠陨石坑（武隆 vs 亚利桑那）
- 海蚀演化链：海蚀穴→海蚀崖→海蚀拱桥→海蚀柱
- 冰川三件套：冰斗／角峰（≥3个冰斗）／刃脊
- U形谷vs V形谷；冰碛杂乱无分选
- 闽西龙硿洞：家门口的喀斯特教室

学完这节你能做到：①石钟乳、石笋方向不答反；②把任一喀斯特地貌归进"溶蚀/沉积"对的柜；③给海岸地貌排出演化顺序；④用"三个以上冰斗"这类数量条件拿判断题采分点；⑤认出家门口龙硿洞的地质身份。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——2024年6月卷第27题大题（8分·贵州喀斯特）＋2024年1月卷第28题大题（6分·广西平果喀斯特与石漠化），两卷2题14分；2025年卷与2023年6月卷二章零直系（如实记录，复习不可跳节）。

难点预警：①石钟乳/石笋方向互换是判断题头号陷阱；②石钟乳常被冤放进"溶蚀柜"——它其实是沉积柜的；③海蚀演化链顺序易乱；④"角峰=三个以上冰斗"的数量条件就是采分点，漏写丢分。



怎么读这张图：绿框是本节三大系统，右上是家门口的闽西案例（还连着1.4地质年代），橙色向下引线直通真题大题——做题先想"这题在考哪个柜、哪条链"；底部金条钉住全节最贵的一句归属判据。

文字版串联：2.1（水雕河谷）→ 2.2（风雕沙丘）→ **本节：溶蚀、浪打、冰刮三系统合影** → 1.4（龙硿洞三亿年=地质年代跨节联动）→ 深读区（石漠化：喀斯特区的人地课题）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三柜三链的归类地图对做题是否够用？

速览卡（10秒版）

问题	10秒答案
这节是什么	三种"雕刻刀"的地貌作品集：喀斯特（水溶）、海岸（浪打）、冰川（冰刮）——每套都分"侵蚀（溶蚀）"与"堆积（沉积）"两柜
为什么重要	福建学考两年两大题直击喀斯特（贵州+广西），且是"景观判别＋区域发展"综合题的素材库
怎么考	方向判断（钟乳/笋）、柜类归属、演化链排序、数量条件（≥3冰斗）、成因辨析（天坑≠陨石坑）

正文主线

喀斯特：水把石头"吃"出千姿百态

判据句：喀斯特发育两前提——可溶性岩石（以石灰岩为主）＋具有溶蚀力的水（含二氧化碳）。两前提缺一，千姿百态都免谈。我国喀斯特面积约91万-130万平方千米，广西、贵州、云南东部是世界最大喀斯特区〔双源交叉〕。

作品分两柜，归属题就在这出错：

柜	代表作	一句话机理
溶蚀柜（水把石头带走）	溶沟、石芽、峰丛/峰林、孤峰、溶斗（天坑）、地下溶洞	含二氧化碳的水沿岩石缝隙溶解、掏蚀

沉积柜（水把石头放下）	石钟乳、石笋、石柱	含碳酸钙的水滴在洞里"蒸发-沉淀"，一点一点堆出来

判据句：石钟乳悬在洞顶向下长，石笋立在洞底向上长，两者对接成石柱。方向互换是判断题头号陷阱——记口诀"钟乳垂帘、石笋破土"。

> **案例框｜天坑≠陨石坑：两个"大坑"两种出身**
> 重庆武隆天坑是喀斯特地貌——地下溶洞顶板溶蚀塌陷而成；美国亚利桑那州的著名大坑则是陨石撞击坑——"天上掉下来的"。判别钥匙=成因：一个自下而上"掏空塌落"，一个自天而降"砸出来的"。同框还有FAST：贵州平塘大窝凼利用喀斯特洼地安放500米口径球面射电望远镜——洼地天然承接锅形结构，底部裂隙通地下河、排水顺畅，这正是选址的核心地理道理〔教材活动实例〕。

◎ **到此记住**：①两前提（可溶岩+有溶蚀力的水）；②两柜代表作；③钟乳垂/笋立/柱=对接；④天坑=塌陷，陨石坑=撞击。

海岸与冰川：浪的接力与冰的刻刀

海岸的侵蚀接力：海蚀穴→海蚀崖→海蚀拱桥→海蚀柱——浪先在崖脚掏出海蚀穴，穴上方岩石悬空崩塌后退成海蚀崖，崖继续后退若两侧残留相连成拱桥，拱桥顶板崩塌后残余的孤立石柱就是海蚀柱（大连旅顺"将军石"即教材活动实例）。易错点：海蚀柱不是浪直接"刻"出来的独立作品，它是**拱桥崩塌后的残余**。堆积侧记两件：海滩、沙嘴。

冰川的三件套与两笔账：冰斗=雪线附近的围椅状积雪凹地（三面陡壁一面开口）；角峰=三个以上冰斗相背发展夹出的金字塔形尖峰——"三个以上"这个数量条件是判断题的采分点，漏了不给分；刃脊=冰斗之间的刀刃状锯齿山脊。谷地形态对照：冰川槽谷呈U形（宽阔平直），流水河谷呈V形（陡深）；U形谷被海水淹了就是峡湾（挪威典型）。沉积侧：冰川融化后**杂乱堆积、无分选、无层理**（冰碛丘陵、终碛垄）——与流水沉积"颗粒大的先沉"的分选性形成经典对照组。

> **案例框｜闽西龙硿洞：家门口的喀斯特教室**
> 龙岩新罗区雁石镇龙康村的龙硿洞，地处武夷山脉南段，是大型喀斯特溶洞、国家4A级景区，有"洞中桂林"之誉；据考形成于约三亿年前〔三源一致〕。"三亿年"三个字还能跨节联动：它对应1.4节地质年代里的石炭纪成煤期——家门口的洞，串起两节课。

◎ **到此记住**：①海蚀四阶段接力+海蚀柱=拱桥残余；②海滩/沙嘴=海岸堆积；③冰斗围椅/角峰≥3冰斗/刃脊锯齿；④U谷冰、V谷水、峡湾=U谷被淹；⑤冰碛杂乱无分选 vs 流水分选。

经典例题

例1｜2024年6月福建合格考·第27题（大题8分·官方参考答案要点）

【题干】（设问要点照录）贵州喀斯特山地运动情境（图13含漂流/蹦极/攀岩/跳水图例）：(1)地表起伏较___、地形破碎＋列举常见地表喀斯特地貌＋列举地下喀斯特地貌；(2)制约贵州经济发展的主要原因选三；(3)利用地下暗河开发___运动项目＋利用奇绝岩壁发展___运动项目。

【解答】（官方答案要点）(1)大｜溶沟、洼地、峰丛、峰林、孤峰、残丘（任其一）｜石钟乳、石幔、石帘、石笋、石柱（任其一）；(2)①③④；(3)洞潜、速降〔源：id134615 q9官方答案页照录〕。

【怎么想到的】触发点："贵州喀斯特"六个字一出现，先调两柜清单——地表柜（溶沟到残丘）与地下柜（钟乳家族）各报一件，别串柜。岔路排除：(2)选制约原因时把"旅游资源丰富"当制约——资源是优势不是制约，死因=没分清"家底"与"路障"；(3)材料原文"奇绝的岩壁、暗河、竖井等成为一些高手速降、洞潜挑战的舞台"已自证配对——暗河→洞潜、岩壁→速降，照录材料词即可；图例"漂流/蹦极/攀岩/跳水"系大众化标记非官方答案源，勿当答案抄。卡壳预判：卡在(1)列举不出地下喀斯特——回沉积柜四兄弟（钟乳/石幔/石帘/石笋/石柱），任写一个就给分，宁写熟的。外行连接：贵州是"被水吃出麻子的脸"——坑坑洼洼种不了大片田（制约），但麻子坑正好玩极限（暗河洞潜、岩壁速降）。

【定级】中档（地貌判别+区域发展综合；考查点=两柜代表作＋喀斯特区发展制约＋资源开发）。

例2｜2024年1月福建合格考·第28题（大题6分·官方答案要点）

【题干】（设问要点照录）广西平果县喀斯特与石漠化情境：(1)图中景观属于__地貌；(2)选三；(3)选二。

【解答】（官方答案要点）(1)地表喀斯特地貌；(2)①②④；(3)②③。

【怎么想到的】触发点：广西+喀斯特+石漠化——先定柜（地表喀斯特），再谈人地。岔路排除：把丹霞、雅丹当候选——广西平果是碳酸盐岩区，丹霞（红层砂砾岩）与雅丹（干旱区风蚀）都不是本地户口，死因=没先问"岩性和气候区"。卡壳预判：选择组合题卡壳时，用"溶蚀柜清单"逐项排除——凡不是水溶出来的，先划掉。外行连接：石漠化就是"山被水吃瘦了还被人剃了头"——石头露出来长不了树，人再砍伐开垦，山就彻底"秃"了。

【定级】中档（景观判别+人地协调；考查点=地表喀斯特判别＋石漠化治理取向）。

易错卡（8张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"石笋从洞顶往下长"	方向词未绑定位置词，只背"石笋在洞里"	画溶洞只画钟乳不标注生长方向	钟乳垂帘（洞顶向下）、石笋破土（洞底向上）、对接成石柱〔教材原文口径〕
2	"石钟乳是溶蚀地貌"	把"洞里长的"全当归溶蚀	只记"喀斯特=溶蚀"单柜版	溶蚀柜=水带走（沟/芽/峰/斗/洞）；沉积柜=水放下（钟乳/笋/柱）〔教材原句〕
3	"天坑是陨石砸的"	只看"地面有个大坑"不看成因	新闻语感把所有大坑归"撞击"	武隆天坑=溶蚀塌陷（自下而上掏空）；亚利桑那坑=撞击（自天而降）〔教材活动〕
4	"有水就能发育喀斯特"	漏掉"可溶性岩石"前提	把喀斯特当"水的万能作品"	两前提=可溶岩（石灰岩为主）+含二氧化碳的水〔双源交叉〕
5	"海蚀柱是浪直接刻出来的"	没建立"演化链"概念，把终点当独立作品	四阶段背成四个孤立名词	海蚀穴→海蚀崖→海蚀拱桥→（崩塌残余）海蚀柱；旅顺将军石〔教材活动〕
6	"两个冰斗也能夹出角峰"	数量条件没进笔记	只记形状不记"几个冰斗"	角峰=三个以上冰斗相背发展；刃脊=冰斗间锯齿脊〔教材原文〕
7	"U形谷是流水冲的"	把所有谷地归流水	V形谷背得太熟反向泛化	U=冰川槽谷（宽平直）、V=流水河谷（陡深）、峡湾=U谷被海水淹；冰碛杂乱无分选〔双源〕

8	"喀斯特地貌全国均匀分布"	没把两前提落到地图上	只背地貌不背分布	桂、黔、滇东部=世界最大喀斯特区；闽西龙硿洞=家门口样本（三亿年前·联动1.4石炭纪）〔三源〕

应试打法（5条）

1. **方向题口诀**："钟乳垂帘、石笋破土"——先写位置（洞顶/洞底）再写方向（向下/向上），两句连写不丢字。
2. **柜类归属题**：先问"水带走还是水放下"——带走进溶蚀柜，放下进沉积柜；石钟乳家族一律沉积柜。
3. **演化链排序题**：海蚀四阶段按"穴→崖→桥→柱"递进，记住"柱=桥塌了的残余"即排对。
4. **数量与对照采分点**：角峰写全"三个以上冰斗相背发展"；谷地对照"U冰V水"+冰碛"杂乱无分选"逐字落笔。
5. **学考接口**：卷源照录——2024年6月卷第27题大题8分（贵州喀斯特）＋2024年1月卷第28题大题6分（广西平果石漠化），连续两年大题直击；2025年卷与2023年6月卷二章零直系如实记录。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

> **为什么石灰岩"怕"那种水？**纯水几乎不动石灰岩，但水中溶入二氧化碳后就有了溶蚀力，能把碳酸盐岩石一点点带走、又在合适条件下重新沉淀——"带走"与"放下"是同一化学过程的两个方向，所以溶蚀柜与沉积柜常常同洞共存：溶洞是被掏出来的（溶蚀），洞里的钟乳石是同一批水放下的（沉积）。
>
> **海蚀链的"工程学"**。浪的能量永远打在最薄弱的崖脚——掏空、悬空、崩塌、后退，四阶段本质是同一套"掏空-垮落"循环的四个镜头。理解了循环，就明白为什么海蚀柱是"桥的遗骸"、海蚀崖会不断向陆地后退。
>
> **冰川的"推土机逻辑"**。冰是固态的，它不像水那样挑肥拣瘦——冻结的谷坡岩石被连根拔起一起搬走，卸货时自然大小混杂、毫无层理。"无分选"三个字不是背出来的，是"固态搬运"四个字推出来的。
>
> **人地协调观落点**。石漠化是喀斯特区的土地退化课题：土层薄、成土慢，植被一旦破坏，岩石大面积裸露，"水继续吃、土留不住"。治理思路=给山"留土留绿"，这与2024年1月卷第28题的情境直接对应——地貌知识最终落回"人怎么与这种地貌相处"。

费曼检验

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，拿出白纸，用5分钟把"喀斯特、海岸和冰川地貌"讲给一个假想的小学生听。讲不下去的地方，就是你没真懂的地方——回对应块重读，再讲一遍。

系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"自己补全：

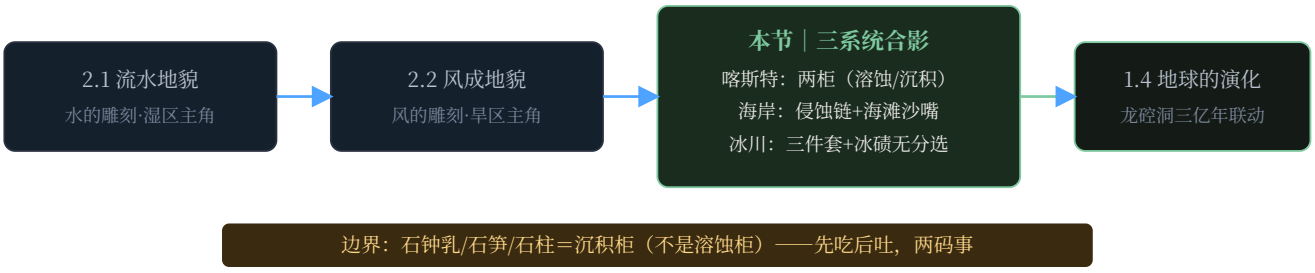
- **结论**：三种雕刻刀三种作品——水"吃"出喀斯特（两柜），浪"接力"出海蚀链，冰"刮"出三件套；分柜与分链是做题的万能抓手。
- **为什么**：营力不同（化学溶蚀/物理浪击/固态推刮），过程不同（溶解-沉淀/掏空-崩塌/刨蚀-堆积），作品自然不同；而"沉积/堆积柜"常被忽略，恰是判断题最爱。

- **例子**：2024年6月卷第27题考两柜代表作+区域制约（贵州）；2024年1月卷第28题考地表喀斯特判别+石漠化（广西平果）。**⚠简化边界**：本节只到"判别+归属+排序"，喀斯特的化学方程与冰川的全球变化意义进深读区外的扩展阅读。

照妖镜：如果你给小学生讲出"洞里长的石钟乳是被水溶蚀出来的"——照出妖气：把沉积柜并进溶蚀柜。正确讲法："水先'吃'掉石头掏出大洞（溶蚀），再一滴一滴把石头'吐'回来长出钟乳（沉积）——先吃后吐，两码事。"

卡壳路由：卡在"方向"→回"钟乳垂帘、石笋破土"判据句；卡在"柜类"→回两柜对照表；卡在"海岸顺序"→回海蚀链四镜头；卡在"冰川数量"→回"三个以上冰斗"采分点；卡在"闽西案例"→回龙硿洞案例框。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左链是第二章三节"雕刻刀接力"（水→风→三形态合影），右链是本节通向1.4的跨节联动（家门口的龙硿洞把地貌接回地质年代）；底部金条是全节最贵的归属判据。

文字版串联：2.1（水雕河谷）→ 2.2（风雕沙丘）→ **本节：溶蚀、浪打、冰刮三系统合影** → 1.4（龙硿洞三亿年=地质年代跨节联动）→ 深读区（石漠化：喀斯特区的人地课题）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三柜三链的归类地图对做题是否够用？